NeuMathe 题库导出

共 33 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\arctan t+t^2\\ y=2+t^2\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

A $\frac{3}{(1+t^2)}$

B $\frac{2(1+t^2)}{2t^3+2t+1}$

C $\frac{3t}{1+t^2}$

D $\frac{2t(1+t^2)}{2t^3+2t+1}$ 【答案】

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{1+t^2}+2t,\frac{dy}{dt}=2t,\text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{2t}{\frac{2t^3+2t+1}{1+t^2}}=\frac{2t(1+t^2)}{2t^3+2t+1}.$$

2.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=3t+t^3\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

A $\frac{3t}{(1+t^2)^2}$

B $\frac{3(1+t^2)^2}{2t}$ 【答案】

C $\frac{3t}{1+t^2}$

D $3(1+t^2)$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得 $\frac{dx}{dt}=\frac{2t}{1+t^2},\frac{dy}{dt}=3+3t^2$，可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{3+3t^2}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{3(1+t^2)^2}{2t}$.

3.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=a\cos^2 t\\ y=b\sin^2 t\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

A $\frac{b}{a}$

B $-\frac{a}{b}$

C $-\frac{b}{a}$ 【答案】

D $\frac{a}{b}$.

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=-2a\cos t\sin t,\frac{dy}{dt}=2b\sin t\cos t,\text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=-\frac{b}{a}.$$

4.

设 $\begin{cases}x=\phi(t)\\ y=f(t)\end{cases}$，其中 $\phi(t),f(t)$ 都是可微函数，且 $\phi'(t)\neq 0,f'(t)\neq 0$ 则下列诸微分式不正确的是 [ ].

A $dy=\frac{f'(t)}{\phi'(t)}dx$

B $dy=f'(t)dt$

C $dy=\frac{f'(t)}{\phi'(t)}d\phi(t)$

D $dy=\frac{f'(t)}{\phi'(t)}dt$ 【答案】

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=\phi'(t),\frac{dy}{dt}=f'(t),\quad \text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{f'(t)}{\phi'(t)}.$$

$$\text{即}dy=\frac{f'(t)}{\phi'(t)}dx,\quad dy=\frac{f'(t)}{\phi'(t)}dx=\frac{f'(t)}{\phi'(t)}d\phi(t)=\frac{f'(t)}{\phi'(t)}\phi'(t)dt=f'(t)dt$$

5.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ [ ].

A $\frac{2t}{1+t^2}$

B 2

C $\frac{2}{(1+t^2)}$

D $2(1+t^2)$ 【答案】

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得 $\frac{dx}{dt}=\frac{1}{1+t^2}\frac{dy}{dt}=\frac{2t}{1+t^2}$，可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=2t.$

方程两边再同时对 x 求导一次, 则有 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{2}{\frac{1}{1+t^2}}=2(1+t^2)$

6.

设函数 $y=y(x)$ 的极坐标式为 $\rho=a(1+\theta)$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

A $\frac{1+\theta+\tan\theta}{1+(1+\theta)\tan\theta}$

B $\frac{1+\theta-\tan\theta}{1-(1+\theta)\tan\theta}$

C $\frac{1+\theta-\tan\theta}{1+(1+\theta)\tan\theta}$

D $\frac{1+\theta+\tan\theta}{1-(1+\theta)\tan\theta}$ 【答案】

【解析】

解答 由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=a(1+\theta)\cos\theta\\ y=a(1+\theta)\sin\theta\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得 $\frac{dx}{d\theta}=a\cos\theta-a(1+\theta)\sin\theta,\frac{dy}{d\theta}=a\sin\theta+a(1+\theta)\cos\theta,$

可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=\frac{a((1+\theta)\cos\theta+\sin\theta)}{a(\cos\theta-(1+\theta)\sin\theta)}=\frac{1+\theta+\tan\theta}{1-(1+\theta)\tan\theta}.$

7.

曲线 $\begin{cases}x=e^t\sin 2t\\y=e^t\cos 2t\end{cases}$ 在点 $t=0$ 处的切线方程是［ ］.

Ⓐ $y=-\frac{1}{2}x+1$

Ⓑ $y-1=-2x$

Ⓒ $y-1=2x$

Ⓓ $y=\frac{1}{2}x+1$ 【答案】

【解析】

解答方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=e^t\sin 2t+2e^t\cos 2t,\frac{dy}{dt}=e^t\cos 2t-2e^t\sin 2t,$$

可得

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\left.\frac{dy/dt}{dx/dt}\right|_{t=0}=\left.\frac{\cos 2t-2\sin 2t}{\sin 2t+2\cos 2t}\right|_{t=0}=\frac{1}{2}.$$

带入初值可得 $y(0)=1,x(0)=0$ 则切线方程为 $y-1=\frac{1}{2}x$

8.

设函数 $y=y(x)$ 由摆线的参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ ［ ］.

Ⓐ $\frac{\csc^4\frac{t}{2}}{4a}(t\neq 2n\pi,n\in Z)$

Ⓑ $-\frac{\csc^2\frac{t}{2}}{2}(t\neq 2n\pi,n\in Z)$

Ⓒ $\frac{\csc^2\frac{t}{2}}{2}(t\neq 2n\pi,n\in Z)$

Ⓓ $-\frac{\csc^4\frac{t}{2}}{4a}(t\neq 2n\pi,n\in Z)$ 【答案】

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=a(1-\cos t),\frac{dy}{dt}=a\sin t,\text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}.$$

方程两边再同时对 x 求导一次,

$$\text{则有}\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{a(1-\cos t)}=-\frac{\csc^4\frac{t}{2}}{4a},(t\neq 2n\pi,n\in Z)$$

9.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\frac{t}{1+t}\\ y=\frac{1-t}{1+t}\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[]$.

(A) $2t$

(B) $-2t$

(C) t

(D) -2 【答案】

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得 $\frac{dx}{dt}=\frac{1}{(1+t)^2}, \frac{dy}{dt}=-\frac{2}{(1+t)^2}$，可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=-2$.

10.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[\ ]$.

(A) $-\cot\frac{t}{2}$

(B) $-\tan\frac{t}{2}$

(C) $\cot\frac{t}{2}$ 【答案】

(D) $\tan\frac{t}{2}$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=1-\cos t, \frac{dy}{dt}=\sin t, \text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}.$$

11.

设函数 $y=y(x)$ 由摆线的参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

(A) $\cot\frac{t}{2}$ 【答案】

(B) $-\tan\frac{t}{2}$

(C) $\tan\frac{t}{2}$

(D) $-\cot\frac{t}{2}$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=a(1-\cos t),\frac{dy}{dt}=a\sin t,\text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}.$$

12.

由方程 $\begin{cases}x=2(t-\sin t)\\y=2(1-\cos t)\end{cases}$ 所确定函数 $y=f(x)$ 在点 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程是 [ ].

(A) $x+y=\pi-4$

(B) $x+y=\pi+4$

(C) $x-y=\pi-4$ 【答案】

(D) $x-y=4+\pi$

【解析】

解答方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=2(1-\cos t),\frac{dy}{dt}=2\sin t,\text{可得}\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=\left.\frac{dy/dt}{dx/dt}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=\left.\frac{\sin t}{1-\cos t}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=1.$$

带入初值可得 $y\left(\frac{\pi}{2}\right)=2,x\left(\frac{\pi}{2}\right)=\pi-2$ 则切线方程为 $y-2=1(x-\pi+2)$

13.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[\quad]$.

A t^2

B t 【答案】

C $1+t^2$

D $\frac{t}{1+t^2}$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{2}\frac{2t}{1+t^2}=\frac{t}{1+t^2},\frac{dy}{dt}=1-\frac{1}{1+t^2}=\frac{t^2}{1+t^2},\text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\frac{t^2}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=t.$$

14.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[\ ]$.

A $\frac{2}{(1+t^2)}$

B $\frac{2t}{1+t^2}$

C $2t$ 【答案】

D 2

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{1+t^2},\frac{dy}{dt}=\frac{2t}{1+t^2},\text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=2t.$$

15.

由参数方程 $\begin{cases} x = f'(t) \\ y = tf'(t) - f(t), (f''(t) \neq 0) \end{cases}$ 所确定函数 $y = y(x)$，则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ [ ].

A 1

B $-\frac{1}{f''(t)}$

C $\frac{t}{f''(t)}$

D $\frac{1}{f''(t)}$ 【答案】

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得 $\frac{dx}{dt} = f''(t), \frac{dy}{dt} = tf''(t)$，可得 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = t$.

方程两边再同时对 x 求导一次，

则有 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt} = \frac{1}{f''(t)}$

16.

设函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = b\sin^3 t \end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx} =$ [ ].

A $-\frac{a}{b}\cot t$

B $-\frac{b}{a}\tan t$ 【答案】

C $\frac{a}{b}\cot t$

D $\frac{b}{a}\tan t$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得 $\frac{dx}{dt} = -3a\cos^2 t\sin t, \frac{dy}{dt} = 3b\sin^2 t\cos t$，可得 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = -\frac{b}{a}\tan t$.

17.

曲线 $\begin{cases}x=t\cos t\\ y=t\sin t\end{cases}$ 在点 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程是［ ］.

A $y-\frac{\pi}{2}=\frac{2}{\pi}x$

B $y+\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}x$

C $y+\frac{\pi}{2}=\frac{2}{\pi}x$

D $y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}x$ 【答案】

【解析】

解答方程组两边同时对 t 求导可得

$\frac{dx}{dt}=\cos t-t\sin t,\frac{dy}{dt}=\sin t+t\cos t$，可得

$\frac{dy}{dx}\Big|_{t=\frac{\pi}{2}}=\frac{dy/dt}{dx/dt}\Big|_{t=\frac{\pi}{2}}=\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t}\Big|_{t=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}.$

带入初值可得 $y\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2},x\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$ 则切线方程为 $y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}x$

18.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=3t+t^3\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$［ ］。

A $\frac{3}{(1+t^2)}$

B $\frac{3t}{1+t^2}$

C $3\left(1+t^2\right)^2$ 【答案】

D $3\left(1+t^2\right)$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{1+t^2},\frac{dy}{dt}=3+3t^2,\text{可得}\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{3+3t^2}{\frac{1}{1+t^2}}=3\left(1+t^2\right)^2.$$

19.

设函数 $y=y(x)$ 的极坐标式为 $\rho=a\cos\theta$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$[　].

A $-\tan 2\theta$

B $\tan 2\theta$

C $\cot 2\theta$

D $-\cot 2\theta$ 【答案】

【解析】

解答 由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=a\cos^2\theta\\y=a\cos\theta\sin\theta\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得

$$\frac{dx}{d\theta}=-a\sin 2\theta,\frac{dy}{d\theta}=a\cos 2\theta$$

可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=\frac{a\cos 2\theta}{-a\sin 2\theta}=-\cot 2\theta.$

20.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\frac{1-t^2}{1+t^2}\\y=\frac{2t}{1+t^2}\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$[　].

A $\frac{t^2-1}{2t}$ 【答案】

B $\frac{t^2+1}{2t}$

C $\frac{t^2-1}{t^2+1}$

D t^2-1

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$\frac{dx}{dt}=-\frac{4t}{(1+t^2)^2},\frac{dy}{dt}=\frac{2(1-t^2)}{(1+t^2)^2}$，可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{t^2-1}{2t}.$

21.

由参数方程 $\begin{cases} x=f'(t) \\ y=e^t f'(t)-f(t), (f''(t)\neq 0) \end{cases}$ 所确定函数 $y=y(x)$，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

A $-\frac{1}{f''(t)}$

B $\frac{t}{f''(t)}$

C $e^t+\left(e^t-1\right)f'(t)$

D $\frac{e^t f''(t)+\left(e^t-1\right)f'(t)}{f''(t)}$ 【答案】

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=f''(t), \frac{dy}{dt}=e^t f''(t)+\left(e^t-1\right)f'(t), \text{ 可得} \frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{e^t f''(t)+\left(e^t-1\right)f'(t)}{f''(t)}.$$

22.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x=e^{2t} \\ y=\sin t \end{cases}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

A $\frac{e^{2t}\cos t}{2}$

B $\frac{e^{-2t}\sin t}{2}$

C $\frac{e^{-2t}\cos t}{2}$ 【答案】

D $-\frac{e^{-2t}\cos t}{2}$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$$\frac{dx}{dt}=2e^{2t}, \quad \frac{dy}{dt}=\cos t,$$

可得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{e^{-2t}\cos t}{2}.$$

23.

设函数 $y=y(x)$ 的极坐标式为 $\rho=a(1+\cos\theta)$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[\quad]$.

(A) $\tan\frac{3\theta}{2}$

(B) $\cot\frac{3\theta}{2}$

(C) $-\cot\frac{3\theta}{2}$ 【答案】

(D) $-\tan\frac{3\theta}{2}$

【解析】

解答 由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=a(1+\cos\theta)\cos\theta\\y=a(1+\cos\theta)\sin\theta\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得 $\frac{dx}{d\theta}=-a(\sin\theta+\sin2\theta),\frac{dy}{d\theta}=a(\cos\theta+\cos2\theta)$, 可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=-\frac{\cos\theta+\cos2\theta}{\sin\theta+\sin2\theta}=-\cot\frac{3\theta}{2}$.

24.

设函数 $y=y(x)$ 的极坐标式为 $\rho=a(\theta+\cos\theta)$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[\quad]$.

(A) $\frac{\theta\cos\theta+\sin\theta-\cos2\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta-\sin2\theta}$

(B) $\frac{\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos2\theta}{\cos\theta+\theta\sin\theta-\sin2\theta}$

(C) $\frac{\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos2\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta-\sin2\theta}$ 【答案】

(D) $\frac{\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos2\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta+\sin2\theta}$

【解析】

由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=a\left(\theta\cos\theta+\cos^2\theta\right)\\y=a(\theta\sin\theta+\cos\theta\sin\theta)\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得

$$\frac{dx}{d\theta}=a\cos\theta-a\theta\sin\theta-a\sin2\theta$$
$$\frac{dy}{d\theta}=a\sin\theta+a\theta\cos\theta+a\cos2\theta$$

可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=\frac{a(\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos2\theta)}{a(\cos\theta-\theta\sin\theta-\sin2\theta)}=\frac{\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos2\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta-\sin2\theta}$.

25.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=e^t\\y=\sin t\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$[　].

(A) $-(\sin t+\cos t)e^{-2t}$ 【答案】

(B) $-(\sin t+\cos t)e^{2t}$

(C) $(\sin t+\cos t)e^{-2t}$

(D) $(\sin t+\cos t)e^{2t}$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得 $\frac{dx}{dt}=e^t,\frac{dy}{dt}=\cos t$，可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=e^{-t}\cos t$. 方程两边再同时对 x 求导一次，

$$\text{则有}\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{-e^{-t}\cos t-e^{-t}\sin t}{e^t}=-\frac{(\sin t+\cos t)}{e^{2t}}$$

26.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\frac{t}{\ln t}\\y=\frac{\ln t}{t}\end{cases}$ 所确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=e}=$[　].

(A) $-\frac{1}{e^2}$ 【答案】

(B) e^2

(C) $\frac{1}{e^2}$

(D) $-e^2$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得 $\frac{dx}{dt}=\frac{\ln t-1}{(\ln t)^2},\frac{dy}{dt}=\frac{1-\ln t}{t^2}$，可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=-\left(\frac{\ln t}{t}\right)^2$. 则有 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=e}=-\frac{1}{e^2}$

27.

设函数 $y=y(x)$ 的极坐标式为 $\rho=\theta^2$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[\quad]$.

A $\frac{2\tan\theta-\theta}{2-\theta\tan\theta}$

B $\frac{2\tan\theta+\theta}{2-\theta\tan\theta}$ 【答案】

C $-\frac{2\tan\theta+\theta}{2-\theta\tan\theta}$

D $\frac{2\tan\theta+\theta}{2+\theta\tan\theta}$

【解析】

解答 由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=\theta^2\cos\theta\\y=\theta^2\sin\theta\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得

$$\frac{dx}{d\theta}=2\theta\cos\theta-\theta^2\sin\theta,\quad \frac{dy}{d\theta}=2\theta\sin\theta+\theta^2\cos\theta,$$

可得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=\frac{2\theta\sin\theta+\theta^2\cos\theta}{2\theta\cos\theta-\theta^2\sin\theta}=\frac{2\tan\theta+\theta}{2-\theta\tan\theta}.$$

28.

设函数 $y=y(x)$ 的极坐标式为 $\rho=a\theta$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[\quad]$.

A $\frac{\theta-\tan\theta}{1+\theta\tan\theta}$

B $\frac{\theta-\tan\theta}{1-\theta\tan\theta}$

C $\frac{\theta+\tan\theta}{1+\theta\tan\theta}$

D $\frac{\theta+\tan\theta}{1-\theta\tan\theta}$ 【答案】

【解析】

解答 由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=a\theta\cos\theta\\y=a\theta\sin\theta\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得 $\frac{dx}{d\theta}=a\cos\theta-a\theta\sin\theta$, $\frac{dy}{d\theta}=a\sin\theta+a\theta\cos\theta$,

可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=\frac{a(\theta\cos\theta+\sin\theta)}{a(\cos\theta-\theta\sin\theta)}=\frac{\theta+\tan\theta}{1-\theta\tan\theta}$.

29.

设函数 $y=y(x)$ 的极坐标式为 $\rho=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=[\quad]$.

A $\tan\theta$

B 1

C $-\tan\theta$

D -1 【答案】

【解析】

解答 由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=\frac{\cos\theta}{\cos\theta+\sin\theta}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\\ y=\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得

$$\frac{dx}{d\theta}=-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\cot\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$$
$$\frac{dy}{d\theta}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta\csc\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\cot\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$$

可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=-\frac{\cos\theta-\sin\theta\cot\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\theta+\cos\theta\cot\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)}=-1$.

30.

心形线 $r=a(1-\cos\theta)$ 在点 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程是［ ］.

A $-x+y=a$

B $x+y=-a$

C $x-y=a$

D $x+y=a$ 【答案】

【解析】

解答 由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=a(1-\cos\theta)\cos\theta\\ y=a(1-\cos\theta)\sin\theta\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得

$$\frac{dx}{d\theta}=-a(\sin\theta-\sin2\theta),\frac{dy}{d\theta}=a(\cos\theta-\cos2\theta)$$

可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=-\frac{\cos\theta-\cos2\theta}{\sin\theta-\sin2\theta}=\tan\frac{3\theta}{2}$.

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\left.\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-1.$$

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，可得 $y=a,x=0$，则切线方程为 $y-a=-x$。

31.

设函数 $y=y(x)$ 的极坐标式为 $\rho=a(\cos\theta+\sin\theta)$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

A $\cot\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)$

B $\cot 2\theta$

C $\tan 2\theta$

D $\tan\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)$ 【答案】

【解析】

解答 由极坐标方程可得参数方程组 $\begin{cases}x=a\cos^2\theta+a\sin\theta\cos\theta\\y=a\sin\theta\cos\theta+a\sin^2\theta\end{cases}$ 两边同时对 θ 求导可得 $\frac{dx}{d\theta}=a\cos 2\theta-a\sin 2\theta,\frac{dy}{d\theta}=a\cos 2\theta+a\sin 2\theta$, 可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=\frac{a(\cos 2\theta+\sin 2\theta)}{a(\cos 2\theta-\sin 2\theta)}=\tan\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)$.

32.

设一质点的运动方程为 $\begin{cases}x=3\sin\omega t-4\cos\omega t\\y=4\sin\omega t+3\cos\omega t\end{cases}$（$\omega$ 为大于零的常数），则该质点在 $t=0$ 的运动速度大小为 [ ].

A 5ω 【答案】

B $\frac{4}{3}$

C 4ω

D 3ω

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得

$\frac{dx}{dt}=3\omega\cos\omega t+4\omega\sin\omega t,\frac{dy}{dt}=4\omega\cos\omega t-3\omega\sin\omega t$, 可得 $x'(0)=3\omega,y'(0)=4\omega.\ v|_{t=0}=\sqrt{x'^2(0)+y'^2(0)}=5\omega$

33.

设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=a\cos t\\y=b\sin t\end{cases}$ 所确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ [ ].

A $\frac{b}{a^2}\csc^3 t$

B $-\frac{b}{a}\csc^2 t$

C $-\frac{b}{a^2}\csc^3 t$ 【答案】

D $-\frac{b^2}{a^2}\csc^3 t$

【解析】

解答 方程组两边同时对 t 求导可得 $\frac{dx}{dt}=-a\sin t,\frac{dy}{dt}=b\cos t$, 可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=-\frac{b}{a}\cot t$. 方程两边再同时对 x 求导一次, 则有 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)/dt}{dx/dt}=\frac{-\frac{b}{a}\left(-\csc^2 t\right)}{-a\sin t}=-\frac{b}{a^2}\csc^3 t$